

Requerimientos funcionales y no funcionales Sistema SIMCOMP

1. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento funcional	Módulo base
RF-01	El sistema debe permitir el inicio de sesión con username o email y contraseña.	Autenticación
RF-02	El sistema debe generar access token y refresh token para usuarios autenticados, y permitir refrescar, validar y cerrar sesión.	Autenticación
RF-03	El sistema debe rechazar credenciales inválidas y bloquear el acceso de usuarios inactivos.	Autenticación
RF-04	El sistema debe permitir listar, consultar, crear, actualizar y cambiar el estado de usuarios.	Usuarios
RF-05	El sistema debe permitir consultar usuarios por id, email, username y número de documento.	Usuarios
RF-06	El sistema debe aplicar restricciones por rol sobre la visualización y administración de usuarios.	Usuarios / Autorización
RF-07	El sistema debe permitir crear, listar, consultar y actualizar personas, además de validar su existencia por documento o email.	Personas
RF-08	El sistema debe sincronizar cambios relevantes de personas con el módulo de usuarios y otros servicios relacionados.	Personas / Integración
RF-09	El sistema debe permitir crear, listar, consultar, actualizar, suspender, reactivar y cancelar licencias de conducción.	Licencias
RF-10	El sistema debe validar que una licencia solo pueda crearse para una persona existente y que la fecha de expedición sea menor a la de vencimiento.	Licencias
RF-11	El sistema debe permitir listar, consultar, crear, actualizar, eliminar lógicamente, cambiar estado e inmovilizar automotores.	Automotores
RF-12	El sistema debe verificar la existencia del propietario del automotor en el módulo de personas antes del registro.	Automotores / Integración
RF-13	El sistema debe registrar comparendos, consultarlos por distintos criterios, mantener historial de estados y administrar transiciones como pagar, anular o revertir.	Comparendos
RF-14	El sistema debe restringir la creación y modificación de comparendos según el rol del usuario.	Comparendos / Autorización
RF-15	El sistema debe ejecutar efectos automáticos asociados a la infracción, como inmovilizar vehículos o suspender/reactivar licencias cuando corresponda.	Comparendos / Integración
RF-16	El sistema debe importar información desde archivos CSV y exportar datos en formatos CSV, Excel, PDF y ZIP consolidado.	Reportes
RF-17	El sistema debe generar estadísticas generales del sistema y construir datasets consolidados por módulos.	Reportes

2. Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento no funcional	Categoría
RNF-01	El sistema debe garantizar seguridad en autenticación mediante contraseñas cifradas, JWT y refresh tokens con expiración y revocación.	Seguridad
RNF-02	El sistema debe controlar el acceso mediante autorización basada en roles para limitar operaciones y visibilidad de información.	Seguridad / Acceso
RNF-03	El sistema debe mantener integridad de datos mediante validaciones de existencia, unicidad, estados válidos y fechas consistentes.	Integridad
RNF-04	El sistema debe asegurar consistencia entre microservicios por medio de sincronizaciones internas cuando cambien datos relevantes.	Consistencia
RNF-05	El sistema debe ofrecer trazabilidad de eventos mediante historial de estados, observaciones y registros de ejecución.	Trazabilidad
RNF-06	El sistema debe manejar procesos críticos con transacciones para evitar inconsistencias parciales.	Confiabilidad
RNF-07	El sistema debe tolerar fallos parciales en integraciones externas, registrando errores y continuando cuando la operación principal lo permita.	Resiliencia
RNF-08	El sistema debe exponer interoperabilidad mediante servicios HTTP/REST y soportar formatos estándar como JSON, CSV, XLSX, PDF y ZIP.	Interoperabilidad
RNF-09	El sistema debe considerar desempeño básico mediante timeouts de cliente HTTP, consultas paralelas y límites configurables en importaciones/exportaciones.	Desempeño
RNF-10	El sistema debe responder con mensajes claros y códigos HTTP apropiados para éxito, validación y error.	Usabilidad técnica
RNF-11	El sistema debe estar organizado de forma modular por servicios y capas controller/service para facilitar mantenimiento y escalabilidad.	Mantenibilidad